

一国收入的衡量

李博

北京大学 经济学院

2025.2.24

国内生产总值核算的核心指标

- 1952 年时，国民经济刚刚起步，工农业总产值成为了国民经济的核心指标
- 1954 年，学习前苏联，建立了(物质)^{不包含服务}产品平衡表体系 *MPS*
- 国家统计局于 1985 年建立了联合国国民账户体系的国内生产总值（GDP）生产核算制度
- 1989 年开始试行 GDP 使用核算，即支出法 GDP 核算，1993 年正式建立支出法 GDP 核算制度
- 1992 年，在总结年度 GDP 核算经验的基础上建立了季度 GDP 生产核算制度
- 2015 年，实施了季度国内生产总值核算改革，将季度 GDP 累计核算方式改革为分季核算方式。

1952 年 GDP-分地区



国内生产总值的衡量

如何描述宏观经济的表现？

国内生产总值（GDP，gross domestic product）

在某一既定时期一个国家内生产的所有最终产品与服务的市场价值

- “在某一既定时期”

- ▶ 一年，一个季度，一个月……

- ▶ “流量” ↔ 存量

- “一个国家内”

- ▶ GDP 与生产者的国籍，企业的所有权无关，只与生产地有关

国内生产总值的衡量

- “生产的”

- ▶ GDP 包括现期生产的物品与服务
- ▶ 不包括涉及过去生产的商品的交易

二手商品交易

耐用品 存量

二手车交易过程中，二手车的价值不算 GDP，中介费算。

思考：房屋交易？
→ 投机行为涨价产生的增值不计入 GDP 并非生产；股票交易也不计入

- “物品与服务” 租房以及自住要计入 GDP；(购买租房服务)
—— 隐性租金 (Imputed Rent) 中国自上而下计算；美、加自下而上
- ▶ GDP 既包括有形的物品，也包括无形的服务

- “所有”

- ▶ GDP 是一个全面衡量指标
- ▶ 毒品交易，黑市交易等等是不计入 GDP 的
- ▶ “家庭生产”不计入 GDP

国内生产总值的衡量

- “最终”

- ▶ GDP 要杜绝重复计算
- ▶ GDP 只包括最终物品的价值，中间投入品的生产不会计入 GDP

例子

农民种小麦，将小麦以 5 块钱卖给了磨坊主；磨坊主将磨好的面粉以 15 块钱卖给面包房；面包房将面粉做成了面包，以 30 块钱的价格卖给了消费者。GDP 是多少？ $\Rightarrow 30$ 杜绝重复计算

农民种小麦，将小麦以 5 块钱卖给了磨坊主；磨坊主将磨好的面粉以 15 块钱卖给了消费者，消费者自己做了一个面包吃掉了。GDP 是多少？ $\Rightarrow 15$

农民种小麦，将小麦以 5 块钱卖给了磨坊主；磨坊主将磨好的面粉以 15 块钱卖给面包房；面包房将面粉做成了面包，面包价格为 30，没卖出去。GDP 是多少？ $\Rightarrow 30$ 投资(存货)

- “市场价值”

- ▶ 建立一个指标，测量经济体的规模
- ▶ 市场价格 $\times$ 商品数量并加总

第二年 20 元卖出 不计入 GDP, 按 GDP 计入了消费, 但投资减少了 20

其他指标

国民生产总值

国民生产总值（Gross National Product, GNP）是一国永久居民所赚到的总收入。

$GNP = GDP + \text{本国居民外国所得} - \text{外国居民本国所得}$

其他指标

国民生产净值

一个国家的全部国民在一定时期内，国民经济各部门生产的最终产品和服务价值的净值。

$$\text{国民生产净值 (NNP)} = GNP - \text{资本折旧}$$

- 折旧：一件物品的价值与之使用的年限的比值。
- 固定资产折旧：指固定资产在使用过程中逐渐损耗而转移到商品或费用中去的那部分价值。

↓
计入企业生产成本

国民收入

$$\text{国民收入 (NI)} = NNP - \text{企业转移支付} - \text{间接税} + \text{政府给企业的补助金}$$

生产要素提供者提供生产要素所得报酬，工资、利息、租金、利润的总和

其他指标

劳动力回报不平等问题的，个人收入指标包含资本所得 以及转移支付



个人收入

个人收入 (Personal Income) 指个人在一年内从各种来源所得收入总和，包括劳动收入，租金收入，利息，股息，政府转移支付等。

个人可支配收入

个人可支配收入 (Personal disposable income): 个人收入减去各项社会性扣除，收入税，养老保险等等。

人均 GDP 达到 1 万美元的时候都发生了什么？

- 2020 年 1 月 17 日，国家统计局局长宣布 2019 年中国 GDP 的总量达到了 99.1 万亿元，人均 GDP 达到 10276 美元，突破一万美元大关。

美国（1913）消费主义盛行

- “网购”出现
- 好莱坞发展：环球（1912），派拉蒙（1914），20 世纪福克斯（1915）
- 第一条流水线（福特）

英国（1933）

- 统一公共交通系统
- 英国国家电网完成

人均 GDP 达到 1 万美元的时候都发生了什么？

丹麦 (1946)



德国 (1959)



人均 GDP 达到 1 万美元的时候都发生了什么？

- 沙特 1961
 - ▶ 第一个民用机场
- 日本 1962
 - ▶ 1964 东京奥运会
 - ▶ 新干线开通
- 苏联 1970
- 香港 1976
- 巴西 2004

$$\begin{array}{r} 210.000 \\ 60.000 \\ 60.000 \\ 12.500 \\ \hline 332.500 \\ 3757.50 \end{array}$$

$$210,000 + 60,000 + 60,000 + 12,500 + 33250$$

$$\begin{array}{r} 95000 \\ 61750 \\ \hline 33250 \end{array}$$

$$95,000 \times \frac{13}{20} = 61,750$$
$$\begin{array}{r} 950 \\ 265 \\ \hline 47.5 \\ 570 \\ \hline 51750 \end{array}$$

GDP 的计算方法：支出法

GDP 包含了用于国内生产的物品和服务的所有支出形式。按照支出类型分类，经济学家**定义**出四个类别：消费（C）、投资（I）、政府购买（G）和净出口（NX）。

$$Y = C + I + G + NX \quad (1)$$

注：中国一般按照“三架马车”进行核算，即最终消费支出（政府 + 个人）、资本形成总额（企业 + 政府）、货物和服务净出口（国外）

其他理解方式：

$$\begin{aligned} \text{支出法 GDP} &= \sum \text{各项最终需求} \\ &= \text{消费需求} + \text{投资需求} + \text{货物和服务净出口需求} \\ &= \text{最终消费支出} + \text{资本形成总额} + \text{货物和服务净出口} \\ &= \text{居民消费支出} + \text{政府消费支出} + \text{固定资本形成总额} + \text{存货变动} \\ &\quad + \text{货物和服务净出口} \end{aligned}$$

GDP 的计算方法：支出法

- 消费是家庭除购买新房之外用于物品与服务的支出。

- ▶ 物品包括家庭购买的汽车与家电等耐用品，以及食品和衣服等非耐用品
- ▶ 服务包括理发和医疗这类无形的东西
- ▶ 不包括买房支出
- ▶ 消费的主体是家庭

买房再贵也是投资，
租房再便宜也是消费

思考

企业请客吃饭算不算消费？

公关投资

政府公务宴请算不算消费？

政府消费

- 投资是对用于未来生产更多物品和服务的物品的购买，包含资本设备，存货和建筑物购买等 与金融意义上的投资不同

- ▶ 投资是一种间接生产活动，即资源不是直接用于生产最终消费品，而是用于间接可以生产消费品的生产工具与设备、房子的购买
- ▶ 居民投资 vs 企业投资

企业购买面粉不是，面包机是
存货增加计入投资

- 政府购买中央与地方政府用于购买物品与劳务的支出。

包含政府投资；转移支付不计入(无生产)

GDP 的计算方法：支出法

- **净出口**等于外国对国内生产的产品的购买（出口）减掉国内对外国产品的购买（进口）。

支出法为什么要包括净出口？

原因有两个。

首先，消费和投资支出中包含了外国商品。例如，一个家庭购买了一辆进口的特斯拉轿车。

第二个原因是在中国生产的，卖到外国的出口商品，没有被计入中国的消费、投资或政府采购中的。例如，中国工厂生产了一双乔丹篮球鞋，出口到美国。⇒ 外国生产行为其实不应包含在 GDP 中

综上，支出法计算时需要加上出口额减掉进口额，换言之加上净出口。⇒ 中国生产行为并没有计入 GDP (消费/投资)

GDP 的计算方法：生产法

利用生产法计算 GDP，是将一个经济中所有企业和工厂的产出进行加总。

- 排除“重复计算”
- 增加值是指一个企业的产值减去生产中所使用的中间产品的价值。
- 中国也叫“部门法”

营业税 → 增值 ~ → 消费税

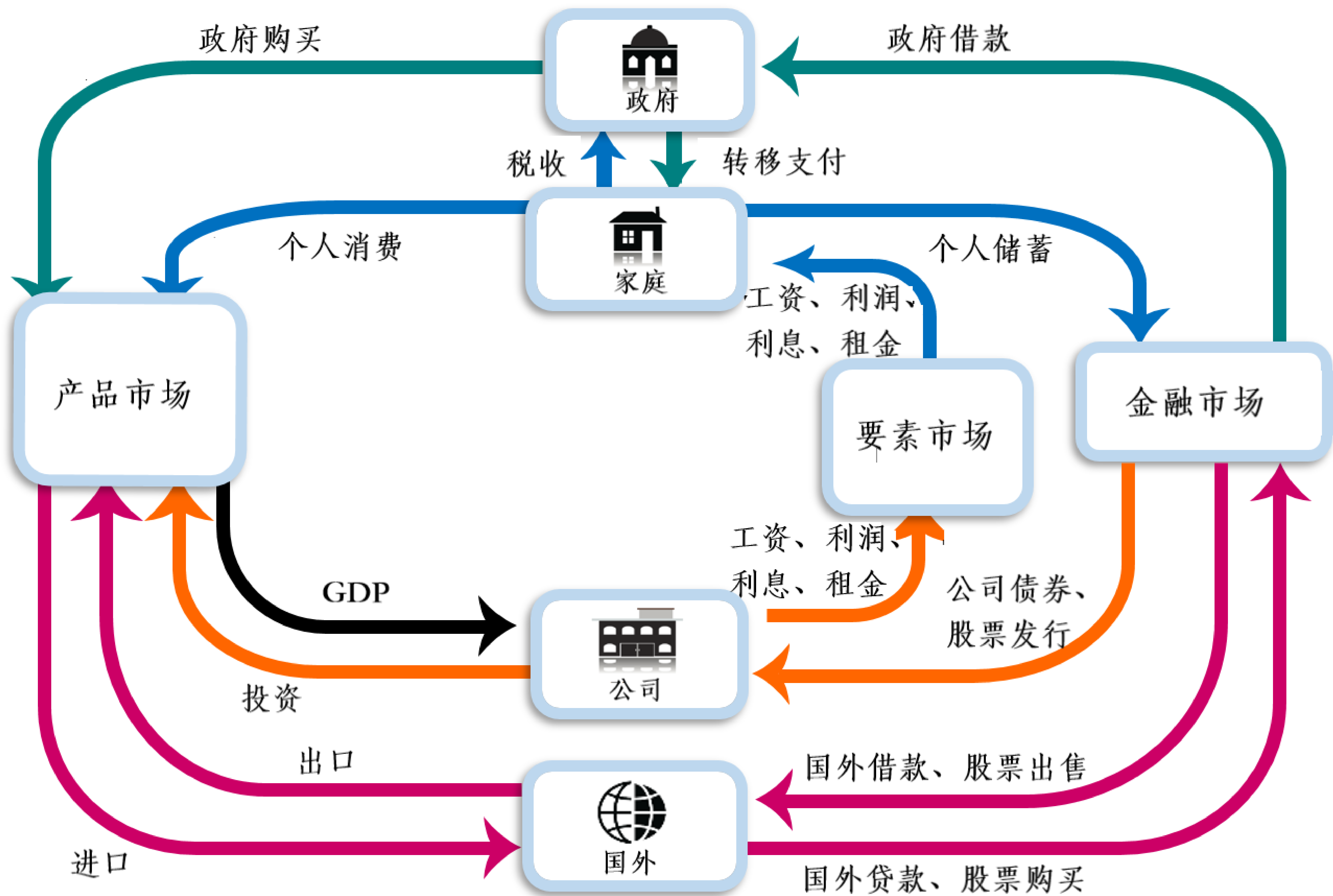
GDP 的计算方法：收入法

人们通过创造一国的 GDP 而获得的收入提供了衡量 GDP 的另一个方法。

总收入		
	劳动收入	600
	资本收入	300
	折旧	100
等于 GDP		1000

为什么收入法和支出法核算的 GDP 是相等的？ 一个封闭经济体中；
GDP 同时衡量了经济中所有人的总收入，以及用于经济中物品与劳务产出的总支出。这两件事实际上是相同的，在一个经济体中，收入必然等于支出。

循环流量图



真实 GDP 与名义 GDP

如何比较不同年份的 GDP?

名义 GDP：按现期价格评价的物品与服务的生产。

真实 GDP：按不变价格评价的物品与服务的生产。又名，以不变价格计算的 GDP。

$$\text{名义 GDP} = \text{当年的价格} \times \text{当年的数量} = \vec{P}_t \cdot \vec{Q}_t$$

$$\text{真实 GDP} = \text{基年的价格} \times \text{当年的数量} = \vec{P}_0 \cdot \vec{Q}_t$$

$$(1, 2) \cdot \begin{pmatrix} 100 \\ 200 \end{pmatrix} = 1 \times 100 + 2 \times 200 = 500$$

真实 GDP 与名义 GDP

年份	热狗价格	热狗产量（个）	汉堡包价格	汉堡包产量（个）
2013	1	100	2	50
2014	2	150	3	100
2015	3	200	4	150

年份	计算名义 GDP
2013	（热狗 1 美元 *100 个）+（汉堡包 2 美元 *50 个）=200 美元
2014	（热狗 2 美元 *150 个）+（汉堡包 3 美元 *100 个）=600 美元
2015	（热狗 3 美元 *200 个）+（汉堡包 4 美元 *150 个）=1200 美元

年份	计算真实 GDP（基年是 2013 年）
2013	（热狗 1 美元 *100 个）+（汉堡包 2 美元 *50 个）=200 美元
2014	（热狗 1 美元 *150 个）+（汉堡包 2 美元 *100 个）=350 美元
2015	（热狗 1 美元 *200 个）+（汉堡包 2 美元 *150 个）=500 美元

GDP 平减指数

名义 GDP 既反映经济中生产的物品与服务的数量，又反映这些物品与服务的价格。
真实 GDP 反映生产的物品与服务的数量。

如果我们想看到价格的变化需要构造怎么样的一个指标？

GDP 平减指数：用名义 GDP 与真实 GDP 的比值乘以 100 计算的物价水平衡量指标。

- 基准年的 GDP 平减指数一定等于 100
- GDP 平减指数与三组变量有关，基准年价格，当年价格，当年产品和服务的数量
- GDP 平减指数 不能反映数量的变化 ★
- GDP 平减指数反映的是某一年的物价指数与基年相比的变化，该指数可以大于 100，可以小于 100

$$= \frac{P_t \cdot Q_t}{P_0 \cdot Q_t} \times 100 \text{ (向量乘法不能约)}$$

GDP 平减指数

年份	计算名义 GDP
2013	(热狗 1 美元 *100 个) + (汉堡包 2 美元 *50 个) =200 美元
2014	(热狗 2 美元 *150 个) + (汉堡包 3 美元 *100 个) =600 美元
2015	(热狗 3 美元 *200 个) + (汉堡包 4 美元 *150 个) =1200 美元

年份	计算真实 GDP (基年是 2013 年)
2013	(热狗 1 美元 *100 个) + (汉堡包 2 美元 *50 个) =200 美元
2014	(热狗 1 美元 *150 个) + (汉堡包 2 美元 *100 个) =350 美元
2015	(热狗 1 美元 *200 个) + (汉堡包 2 美元 *150 个) =500 美元

年份	计算 GDP 平减指数
2013	(200 美元/200 美元) *100=100
2014	(600 美元/350 美元) *100=171
2015	(1200 美元/500 美元)*100=240

通货膨胀率

通货膨胀率要度量这一年比上一年物价涨多少。

$$\text{通货膨胀率 (t)} = \frac{\text{GDP 平减指数 (t)} - \text{GDP 平减指数 (t-1)}}{\text{GDP 平减指数 (t-1)}} \times 100\%$$

另一个用来衡量通货膨胀的指标是消费价格指数（CPI），统计难度要比 GDP 平减指数小，应用也更广泛，只统计与人民生活核心密切相关的一篮子物品与劳务的价格变化。

GDP 是个好指标吗？

GDP 是一个衡量一国收入的好指标，但是依然存在缺陷。

- 家庭工作和生产
 - ▶ 开车送女朋友去上班-难以度量市场价值
 - ▶ 个体生产行为-难以统计
- GDP 内部结构问题
 - ▶ 中国 vs 美国
- 环境质量
- 质量调整 (quality adjustment)
- 闲暇

推荐阅读

- 高敏雪.20 世纪 50 年代产值指标讨论的历史回顾与方法论辨析——以孙冶方《从“总产值”谈起》为主线 [J]. 经济科学,2021,4(02):148-160.
- 管汉晖, 李稻葵. 明代 GDP 及结构试探 [J]. 经济学 (季刊),2010,9(03):787-828.
- 许宪春, 吕峰. 改革开放 40 年来中国国内生产总值核算的建立、改革和发展研究 [J]. 经济研究,2018,53(08):4-19.
- J. Vernon Henderson, Adam Storeygard, David N Weil. Measuring Economic Growth from Outer Space[J]. American Economic Review,2012,102(2):994-1028

章节回顾

- GDP 的内涵
- GDP 的计算方法
- 名义 GDP 与真实 GDP
- GDP 平减指数
- 通货膨胀率
- GDP 指标的缺陷